கூர்நோக்கு

(i) மாறிலிச் சார்பு எங்கும் தொடர்ச்சியுடையது.

(ii) சமனிச் சார்பு எங்கும் தொடர்ச்சியுடையது.

(iii) பல்லுறுப்புக் கோவை சார்பு எங்கும் தொடர்ச்சியுடையது.

(iv) மட்டுச்சார்புஎங்கும்தொடர்ச்சியுடையது.

(v) அடுக்குக் குறிச் சார்பு $a^x,\ a>0$ எங்கும் தொடர்ச்சியுடையது.

(vi) மடக்கைச் சார்பு அதன் அரங்கத்தில் தெடர்ச்சித் தன்மை கொண்டது.

(vii) அனைத்து விகிதமுறுச் சார்புகளும் அதன் அரங்கத்தில் உள்ள அனைத்து புள்ளிகளிடத்தும் தெடர்ச்சித் தன்மை கொண்டது.

உங்களுக்கு தெரியுமா?

$$f(x)=\begin{cases}\alpha(x) & , \ x<a\\ k & , \ x=a\\ \beta(x) & , \ x>a\end{cases}$$ எனில்

$$\mathrm{L}[f(x)]_{x=a}=\lim_{x\to a^-}f(x)=\lim_{x\to a}\alpha(x)$$

$$\mathrm{R}[f(x)]_{x=a}=\lim_{x\to a^+}f(x)=\lim_{x\to a}\beta(x)$$

$x=a$ என்ற புள்ளியின் இரு பக்கங்களிலும் சார்புக்கு வெவ்வேறு வரையறைகள் இருக்கும் போது மட்டுமே இது பொருந்தும்

பயிற்சி 5.3

1. கீழ்வரும் சார்புகளுக்கு சுட்டிக் காட்டப்பட்டுள்ள புள்ளியில் சார்புகளின் தெடர்ச்சித் தன்மையை ஆராய்க

(a) $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-4}{x-2}, & , \ x\neq 2\\ 0, & , x=2\end{cases}$ எனில் $x=2$–ல்

(b) $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-9}{x-3}, & , \ x\neq 3\\ 6, & , x=3\end{cases}$ எனில் $x=3$–ல்

2. $f(x)=|x|$ என்ற சார்பானது $x=0$ இல் தொடர்ச்சித் தன்மை கொண்டது என நிறுவுக.

5.2.10 ஒரு புள்ளியில் வகையீடு காணல் (Differentiability at a point)

$(a,\ b)$ என்ற திறந்த இடைவெளியில் $f(x)$ என்பது மெய்மதிப்புளை கொண்ட சார்பு மற்றும் $c\in(a,\ b)$ எனக் கொள்க.

$\lim\limits_{x\to c}\dfrac{f(x)-f(c)}{x-c}$ காணத்தக்கதாக இருந்தால் $f(x)$ ஆனது $x=c$ –ல், வகையிட தக்கதாகும்.

இவ்வாறாக காணப்படும் எல்லை மதிப்பை, சார்பு $f(x)$க்கு $x=c$–ல் வகைக்கெழு மதிப்பு என்போம். இதனை $f'(c)$ அல்லது $Df(c)$ அல்லது $\left[\dfrac{d}{dx}(f(x))\right]_{x=c}$ என குறிப்பிடுவோம்.

ஆதலால், $f'(c)=\lim\limits_{x\to c}\dfrac{f(x)-f(c)}{x-c}$.

5.2.11 இடக்கை மற்றும் வலக்கை வகையீடு

(i) $\lim\limits_{x\to c^-}\dfrac{f(x)-f(c)}{x-c}$ அல்லது $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(c-h)-f(c)}{-h}$ என்பது $x=c$–ல் சார்பு $f(x)$ இன் இடக்கை வகையீடு எனக் கூறுவோம். இதனை $f'(c^-)$ அல்லது $L[f'(c)]$ எனக் குறிப்போம்.

(ii) $\lim\limits_{x\to c^+}\dfrac{f(x)-f(c)}{x-c}$ அல்லது $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(c+h)-f(c)}{h}$ என்பது $x=c$–ல் சார்பு $f(x)$ இன் வலக்கை வகையீடு எனக் கூறுவோம். இதனை $f'(c^+)$ அல்லது $R[f'(c)]$ எனக் குறிப்போம்.

முடிவு

$x=c$ இல் சார்பு $f(x)$ வகையிடத்தக்கது $\iff L[f'(c)]=R[f'(c)]$

05_11th_BM-STAT_Ch-5-TM.indd 118 21-04-2020 12:45:21 PM